

Pengantar Kontrol Linier

Desain Kontrol Umpan Balik Variabel Keadaan

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

October 29, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Motivasi	2
2 Permasalahan	3
3 Penempatan Poles dengan Substitusi Langsung	4
4 Penempatan Poles dengan Metode Ackerman	7
5 Penempatan Poles dengan Lyapunov	8
6 Bekerja dengan teknologi	11

1 Motivasi

Pandang persamaan dinamik linier $\dot{x}(t) = 2x(t) + u(t)$. Jika kita memilih kontrol yang konstan setiap waktu $u(t) = -k$ untuk suatu $k \in \mathbb{R}^+$. Solusi persamaan dinamik ini adalah

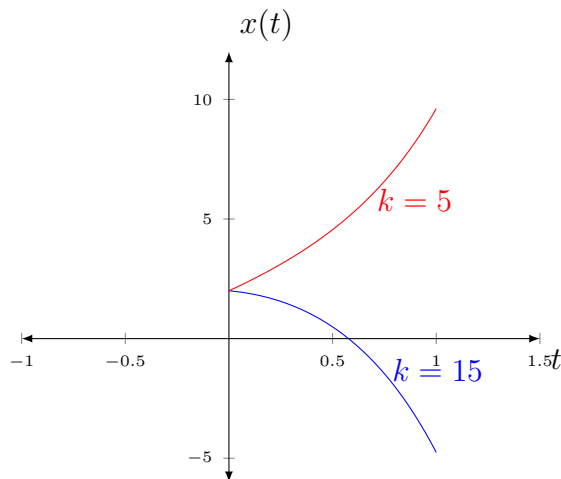
$$x(t) = \frac{1}{2}k + e^{2t} \left(x_0 - \frac{1}{2}k \right)$$

Untuk waktu yang sangat besar, $t \rightarrow \infty$, nilai $x(t)$ akan menuju takhingga atau negatif takhingga bergantung pada nilai $x_0 - \frac{1}{2}k$. Jika kita menginginkan agar $x(t)$ menuju nol untuk $t \rightarrow \infty$ maka kontrol $u(t) = -k$ tidak dapat digunakan.

Misalkan kontrol $u(t) = -k \sin(t)$. Menggunakan persamaan dinamik yang sama akan diperoleh solusi khusus untuk nilai awal x_0 yaitu

$$x(t) = \frac{1}{5}k \cos(t) + \frac{2}{5}k \sin(t) + e^{2t} \left(x_0 - \frac{1}{5}k \right)$$

Nilai solusi $x(t)$ juga menuju takhingga atau negatif takhingga bergantung pada suku $x_0 - \frac{1}{5}k$. Hal ini menunjukkan bahwa $x(t)$ tidak bisa dibuat menuju titik asal untuk kontrol $u(t) = -k \sin(t)$.

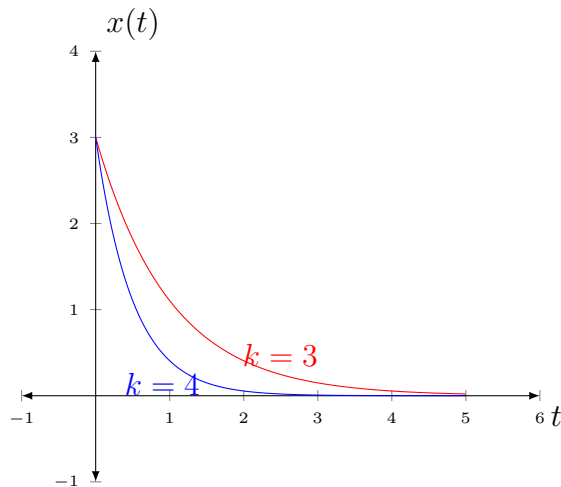


Langkah terakhir, kita mencoba bentuk kontrol yang bergantung dengan kondisi state yaitu $u = -kx(t)$ dengan $k \in \mathbb{R}$. Dengan nilai awal x_0 , solusi khusus bentuk ini adalah

$$x(t) = x_0 e^{-(k-2)t}$$

Agar solusi $x(t)$ menuju nol untuk waktu $t \rightarrow \infty$ maka nilai pangkat eksponensial harus

negatif yang dipenuhi oleh $k > 2$. Semakin besar nilai k maka $x(t)$ akan semakin cepat menuju nol.

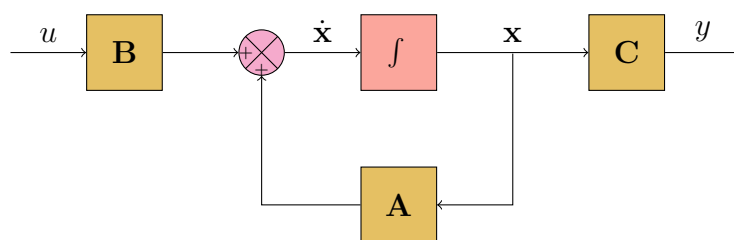


2 Permasalahan

Diberikan sistem linear (1) dengan fungsi masukan dan luaran tunggal

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u(t) \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases} \quad (1)$$

Jika diinginkan kontrol berupa umpan balik $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ yang menstabilkan sistem (??) maka haruslah $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ adalah matriks Hurwitz. Diagram blok sistem kontrol linier persamaan (1) ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Diagram blok sistem linier $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$

Kontrol umpan balik adalah sebuah kontrol $u = \mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ yang membuat sistem persamaan (1) menjadi stabil. Pemilihan nilai K akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu

1. Substitusi langsung
2. Metode Ackerman

3. Matriks transformasi $\mathbf{P}$

4. Kestabilan Liapunov

Pandang kembali sistem kontrol linier persamaan (1) dengan kontrol umpan balik $u(t) = -\mathbf{K}x(t)$. Substitusikan nilai kontrol $u(t)$ pada sistem sehingga menghasilkan sistem dinamik linier $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})x(t)$. Agar sistem dinamik tersebut stabil asimtotik, nilai eigen $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ haruslah seluruhnya negatif. Misalkan $\mathbf{K} = \langle k_1, k_2, \dots, k_n \rangle^T$ adalah vektor umpan balik. Pemilihan nilai $k_i, i = 1, 2, \dots, n$ sedemikian sehingga $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ Hurwitz dengan menyesuaikan eigen yang dipilih disebut dengan metode penempatan poles.

3 Penempatan Poles dengan Substitusi Langsung

Pandang matriks $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ dengan nilai $\mathbf{K}$ yang akan ditentukan. Persamaan karakteristik dari matriks $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ adalah

$$C_1 = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 + a_0$$

Nilai koefisien $a_i, i = 1, 2, \dots, n$ dari persamaan karakteristik C_1 masih mengandung nilai $k_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$. Sementara itu, misalkan nilai eigen yang diinginkan adalah $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$. Persamaan karakteristik dari nilai eigen ini adalah

$$C_2 = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 + b_0$$

Perhatikan bahwa nilai koefisien dari kedua persamaan karakteristik mestilah sama. Oleh karena itu, nilai $k_i, i = 1, 2, \dots, n$ yang memenuhi $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ Hurwitz adalah solusi persamaan

$$a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$$

Teorema 1 (Penempatan poles). *Diasumsikan sistem (??) adalah sistem yang dapat dikontrol. Maka terdapat umpan balik K sedemikian sehingga nilai eigen dari sistem tertutup dapat ditentukan pada lokasi tertentu.*



Bukti: Karena sistem dapat dikontrol maka terdapat transformasi $x = Tz$ yang mentransformasi sistem (??) menjadi bentuk kanonik, yaitu

$$z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} z(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

dimana a_i adalah koefisien dari persamaan karakteristik dari matriks A , atau

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

Misalkan umpan balik $K = \langle k_i \rangle^T$ untuk $i = 1, 2, 3, \dots, n$ maka kontrol $u(t)$ menjadi

$$u(t) = -k_1 z_1 - k_2 z_2 - \cdots - k_n z_n$$

dan bentuk tertutup dengan kontrol $u(t) = -Kz(t)$ menjadi

$$z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -(a_0 + k_1) & -(a_1 + k_2) & -(a_2 + k_3) & \cdots & -(a_{n-1} + k_n) \end{bmatrix} z(t)$$

Jika diharapkan sistem memiliki poles pada λ_i untuk $i = 1, 2, \dots, n$ maka persamaan karakteristik dari poles yang diharapkan adalah

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_\lambda(s) &= (s - \lambda_1) \times (s - \lambda_2) \times \cdots \times (s - \lambda_n) \\ \mathcal{C}_\lambda(s) &= s^n + c_{n-1}s^{n-1} + c_{n-2}s^{n-2} + \cdots + c_1s + c_0 \end{aligned}$$

Menyamakan koefisien dari kedua persamaan karakteristik didapatkan

$$\begin{aligned} a_0 + k_1 &= c_0 &\rightarrow k_1 &= c_0 - a_0 \\ a_1 + k_2 &= c_1 &\rightarrow k_2 &= c_1 - a_1 \\ &&&\vdots \\ a_{n-1} + k_n &= c_{n-1} &\rightarrow k_n &= c_{n-1} - a_{n-1} \end{aligned}$$

■

❖ **Contoh 1 (Kontrol umpan balik secara substitusi):** Diberikan sistem linier

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \quad (2)$$

Misalkan $\mathbf{K} = [k_1 \ k_2]$ maka sistem pada persamaan (2) dapat dinyatakan dengan

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad (3)$$

Nilai eigen yang bersesuaian dengan matriks pada persamaan (3) adalah

$$C_1 = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -k_1 & -k_2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + k_2\lambda + k_1$$

Misalkan nilai eigen yang diinginkan adalah $\lambda_{1,2} = -2 \pm i$. Persamaan karakteristik dari nilai eigen ini adalah

$$\begin{aligned} C_2 &= (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \\ C_2 &= x^2 + 4x + 5 \end{aligned}$$

Kesamaan antara persamaan karakteristik antara nilai eigen yang diharapkan pada C_2 dengan sistem pada C_1 didapatkan nilai umpan balik $\{k_1 = 5, k_2 = 4\}$.

❖ **Contoh 2 :** Diberikan sistem kontrol linier orde dua

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

yang akan dikontrol agar memiliki dinamik dengan poles $\lambda = \{-2, -1\}$.

❖ **Contoh 3 :** Diberikan sistem dalam bentuk kanonik

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -10 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

Misalkan sistem terkontrol diharapkan memiliki poles pada $\lambda = \{-1, -2, -5\}$.

4 Penempatan Poles dengan Metode Ackerman

Teorema 1. Cayley-Hamilton

Diberikan matriks $\mathbf{A} \in \mathbb{M}^{n \times n}$ dengan persamaan karakteristik

$$\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$$

maka matriks $\mathbf{A}$ memenuhi persamaan

$$\phi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + a_1\mathbf{A}^{n-1} + \dots + a_{n-1}\mathbf{A} + a_n\mathbf{I} = \mathbf{0} \quad (4) \quad \heartsuit$$



Bukti: Lihat pada Ogata ([ogata2010](#))

■

Diberikan sistem (1) dengan kontrol umpan balik $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ dengan $\mathbf{K} = [k_1, k_2, \dots, k_n]$.

Nilai $\mathbf{K}$ dapat ditentukan dengan metode Ackerman, dengan persamaan

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}^{-1} \phi(\mathbf{A}) \quad (5)$$

dengan $\phi(\mathbf{A})$ adalah persamaan Cayley-Hamilton (4) dengan koefisien dari nilai eigen yang diharapkan.

❖ **Contoh 4 :** Diberikan sistem kontrol linier orde dua

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

yang akan dikontrol agar memiliki dinamik dengan poles $\lambda = \{-2, -1\}$.

5 Penempatan Poles dengan Lyapunov

Diberikan sistem kontrol persamaan (1). Misalkan fungsi Liapunov $V = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$ dengan $x \in \mathbb{R}^n$ dan $\mathbf{P}$ adalah matriks simetri definit positif. Fungsi $V(\mathbf{x})$ adalah fungsi definit positif. Turunan $V(\mathbf{x})$ terhadap t menghasilkan

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}} \quad (6)$$

Substitusikan nilai $\dot{\mathbf{x}}$ persamaan (1) pada persamaan (6) sehingga diperoleh

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = [\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u]^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} [\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u] \quad (7)$$

Jika dipilih $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ dengan $\mathbf{K}$ adalah umpan balik yang akan ditentukan berikutnya, persamaan (7) menjadi

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{x}) &= [\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x}]^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} [\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x}] \\ \dot{V}(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T \left([\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}]^T \mathbf{P} + \mathbf{P} [\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}] \right) \mathbf{x} \end{aligned} \quad (8)$$

Agar sistem yang dikontrol stabil asimtotik, persamaan (8) haruslah memenuhi $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$. Asumsikan terdapat $\mathbf{Q}$ matriks definit positif yang memenuhi

$$[\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}]^T \mathbf{P} + \mathbf{P} [\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}] = -\mathbf{Q} \quad (9)$$

maka akan diperoleh $\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} < 0$. Perhatikan persamaan (9) untuk sistem planar. Jika $\mathbf{P}$ simetri maka setidaknya terdapat tiga nilai berbeda. Umpan balik $\mathbf{K}$ terdiri atas dua nilai. Dengan demikian, terdapat lima nilai yang tidak diketahui. Sementara itu, ruas kanan persamaan (9) hanya terdiri atas tiga nilai yang bersesuaian dengan dimensi matriks $\mathbf{P}$. Oleh karena itu, nilai $\mathbf{K}$ akan dinyatakan dalam bentuk matriks $\mathbf{P}$. Misalkan

$$\mathbf{K} = \frac{1}{2} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \quad (10)$$

Substitusikan nilai $\mathbf{K}$ persamaan (10) pada persamaan (9) akan menghasilkan

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{B}^T \mathbf{P} = -\mathbf{Q} \quad (11)$$

Persamaan (11) dikenal dengan persamaan Riccati.

Prosedur untuk menentukan umpan balik dari sistem kontrol linier adalah sebagai berikut

1. Diberikan sistem kontrol persamaan (1)
2. Pilih matriks definit positif $\mathbf{Q}$
3. Tentukan matriks $\mathbf{P}$ berdasarkan persamaan Riccati persamaan (11).
4. Hitung umpan balik $\mathbf{K}$ berdasarkan persamaan (10)

❖ **Contoh 5 (Kontrol umpan balik dengan Liapunov):** Diberikan sistem linier

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \quad (12)$$

Misalkan pilih matriks $\mathbf{Q} = \mathbf{I}_{2 \times 2}$. Misalkan $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ adalah matriks simetri. Berdasarkan

persamaan Riccati, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{B}^T \mathbf{P} &= -\mathbf{Q} \\ \begin{bmatrix} -b^2 & a - bc \\ a - bc & 2b - c^2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Persamaan terakhir menghasilkan tiga persamaan $\{b^2 = 1, a - bc = 0, 2b - c^2 = -1\}$. Dari persamaan $b^2 = 1$ diperoleh $b = 1$ atau $b = -1$. Untuk $b = -1$, dari persamaan ketiga dihasilkan $c^2 = -1$ yang tidak memiliki solusi. Untuk $b = 1$, diperoleh $c^2 = 3$, yang dipenuhi $c = -\sqrt{3}$ atau $c = \sqrt{3}$. Nilai a diperoleh dari persamaan $a - bc = 0$. Untuk $b = 1, c = -\sqrt{3}$ diperoleh $a = -\sqrt{3}$ yang tidak dapat dipakai karena a adalah komponen utama dari matriks definit. Oleh karena itu, diperoleh komponen nilai $\mathbf{P}$ yaitu $\{b = 1, c = \sqrt{3}, a = \sqrt{3}\}$. Jadi, nilai $\mathbf{P}$ yang memenuhi adalah $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$ dengan nilai eigen $\lambda_{1,2} = \sqrt{3} \pm 1 > 0$.

Umpan balik $\mathbf{K}$ selanjutnya adalah

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= \mathbf{B}^T \mathbf{P} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix} \\ \mathbf{K} &= \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Sistem linier $A - BK$ telah distabilkan dengan nilai K yang dipilih. Nilai eigen dari

sistem ini adalah

$$\begin{aligned}H &= A - BK \\H &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ \det(\mathbf{H} - \lambda \mathbf{I}) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\sqrt{3} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 + \sqrt{3}\lambda + 1\end{aligned}$$

Nilai eigen diperoleh adalah

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}i$$

6 Bekerja dengan teknologi

Penentuan umpan balik sistem kontrol linier menggunakan metode Ackerman tersedia pada toolbox Matlab. Oleh karena itu, penentuan vektor umpan balik $\mathbf{K}$ secara komputasi dapat dilakukan secara mudah. Algoritma yang digunakan diberikan pada kode [1](#).

Kode 1: Kode Matlab untuk metode Ackerman

```
1 A=matriks A
2 B=matriks B
3 C=matriks C
4 N=List pole yang dituju
5 K=acker(A,B,N)
6 sys=ss(A-B*K,[],c,[])
7 [y,t,x]=initial(sys,init,time)
```

Penjelasan:

- A : Tuliskan matriks A dari sistem yang diberikan
- B : Tuliskan matriks b dari sistem yang diberikan
- c : Tuliskan matriks c dari output sistem yang diberikan
- N : Tuliskan pole yang dituju dalam bentuk list
- Acker : Kode built-in pada Matlab untuk menjalankan metode Ackerman. Output-nya adalah matriks umpan balik.
- ss : Kode built-in pada Matlab untuk memformat sistem dalam bentuk state-space. Oleh karena sistem terkontrol sudah tidak memiliki input maka nilai b di-null-kan.
- initial : Kode built-in pada Matlab untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Membutuhkan sistem dalam bentuk state-space, nilai awal dan partisi waktu.

❖ **Contoh 6 (Simulasi dengan Matlab):** Diberikan sistem kontrol linier dalam bentuk $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$ dengan

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & -9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

dan $y = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$ dengan $\mathbf{C} = \langle 1, 0, 1 \rangle^T$.

Kode 2: Kode Matlab penyelesaian masalah

```

1 %% About me
2 % Kontrol Linier
3 % Metode Ackerman
4 % Created : 2023-04-16, 10:35pm
5 % Author : khozin
6 %-----
7 clear all;
8 close all;
9 clc;
10 %% sistem
11 A=[-1,2,0;
12     1,-3,4;
13     -1,1,-9];
14 b=[1;2;-1];
15 c=[1,0,1];
16 %% partisi waktu
17 tf=4;
18 t=linspace(0,tf,tf*1e3);
19 %% Poles tujuan
20 N=[-1,-3,-5];
21 %% Feedback dengan ackerman

```

```

22 K=acker(A,b,N);
23 %% Solusi nilai awal
24 init=[4,5,6];
25 sys=ss(A-b*K,[],c,[]);
26 [y,t,x]=initial(sys,init,t);
27
28 %% Kurva simulasi
29 figure(1)
30 plot(t,y,'r-','linewidth',2)
31 xlabel('t','fontsize',14)
32 ylabel('y(t)','fontsize',14)
33 grid on

```